# Chapitre 1 — Préliminaires

Ming Li et Paul Vitányi, An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications
Fichier d’exemple de la base de test de Cirrus (publication fictive, trois pages).

## Sommaire

1.1 Notations et définitions . . . . . page 2
1.2 Complexité de Kolmogorov . . . . . page 3

Ce chapitre fixe les notations du livre : chaînes binaires, longueur |x|, codes préfixes et machines de Turing universelles. La complexité de Kolmogorov d’une chaîne est la longueur du plus court programme qui l’écrit, à une constante près.

Page de référence : https://example.org/complexite-de-kolmogorov

Écrire à l’auteur : auteur@example.org

## 1.1 Notations et définitions

Une chaîne binaire x est un mot sur l’alphabet {0, 1} ; |x| est sa longueur, et e la chaîne vide. Un code est préfixe si aucun de ses mots n’est le début d’un autre : il se lit sans séparateur. L’inégalité de Kraft borne alors les longueurs l(i) de ses mots : la somme des 2^-l(i) vaut au plus 1.

Une machine de Turing préfixe U est universelle si elle simule toute autre machine préfixe, pour un programme allongé d’une longueur fixe.

« Retour au sommaire »

## 1.2 Complexité de Kolmogorov

K(x) = min { |p| : U(p) = x }, où U est une machine universelle préfixe.
Théorème d'invariance : pour deux machines universelles U et V, il existe une constante c telle que |K_U(x) - K_V(x)| <= c pour toute chaîne x.

La plupart des chaînes sont incompressibles : moins de 2^(n-c) chaînes de longueur n ont une complexité inférieure à n - c.

« Retour au sommaire »